CY TECH sciences et techniques

Probabilités
L2 M/MI/MP
2025 – 2026

Devoir surveillé n° 2
13 novembre 2025

Consignes :

- Écrire son nom et son numéro d'étudiant sur la copie.
- Les réponses doivent être rédigées soigneusement et les calculs suffisamment détaillés.
- La calculatrice n'est pas autorisée.

Durée : 1 heure (tiers temps : 1 heure 20 minutes).

Barème : 10 points.

Exercice 1 (1 pts)**.** Soit $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soient $A_1, \dots, A_n$ des évènements. Donner la définition de « $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants ».

Exercice 2 (3 pts)**.** On s'intéresse au test de dépistage d'une maladie. On fait passer le test à une personne tirée au hasard dans la population. On note les évènements M : « la personne est malade » et T : « le test est positif » et on suppose que :

$$\mathbb{P}(M) = p \in]0,1[, \quad \mathbb{P}(T \mid M) = a, \quad \mathbb{P}(T \mid M^{\mathrm{c}}) = b, \quad 0 < b < a < 1.$$

1. Justifier que $\mathbb{P}(T) = pa + (1-p)b$.
2. Calculer $\mathbb{P}(M \mid T)$, puis en donner un équivalent lorsque $p \to 0$.
3. On suppose que $p = 0{,}1\,\%$, $a = 99\,\%$ et $b = 1\,\%$. Si le test est positif, faut-il s'inquiéter ?

Exercice 3 (3 pts)**.** On considère un sac contenant 100 jetons numérotés de 1 à 100. On tire au hasard et sans remise n jetons, où $n \in [\![1, 100]\!]$.

1. Modéliser cette expérience aléatoire par un espace de probabilité $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega), \mathbb{P})$, de sorte que $\mathbb{P}$ soit uniforme sur Ω.
2. Calculer la probabilité de l'évènement A : « les jetons tirés ont des numéros consécutifs ».
3. On note X le nombre de jetons tirés dont le numéro divisible par 3.
   a. Déterminer la loi de X.
   b. En déduire la probabilité de l'évènement B : « la moitié des jetons tirés ont un numéro divisible par 3 ».

Exercice 4 (3 pts)**.** Soit $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace de probabilités discret et soient $A_1, \dots, A_n$ des évènements. On rappelle que si A et B sont des évènements, on note $A \setminus B := A \cap B^{\mathrm{c}}$.

1. À partir de la définition d'une probabilité, montrer que $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
2. Démontrer par récurrence que $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$.
3. On souhaite améliorer la majoration précédente.
   a. Montrer que $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_n \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \setminus A_n)\right)$
   b. En déduire que $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(A_i \cap A_n)$.